

Lec 3

Monday, May 26, 2025 9:05 AM

Nullitet = antal 0 rækker

Nulrummet = de røsterende søjler
der ikke bliver brugt til søjlerummet
er ens nulrum

Søjlerum baserne

-2	-5	8	0	-17
0	1/2	-1	1	-7/2
0	0	0	-4	20
0	0	0	0	0

Nulliteten = 1

Nulrummet baserne

nulrum = 2

Opgave 3.2

Matrixen A er givet ved:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Find rangen af A . $\text{Rank}(\bar{A}) = 2$ (Gaussisk vil ikke ændre på noget i dette tilfælde)
- Find nulliteten af A (dimensionen af nulrummet). Nullitet = 1 (antal 0 rækker)
- Find determinanten for A . $\det(\bar{A}) = 0$
- Undersøg om de tre vektorer a, b og $(a + b)$ tilhører nulrummet for A . Vektorerne er givne ved:

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 22 \end{pmatrix}$$

$\bar{A} \cdot \bar{a}$
 $\bar{A} \cdot \bar{b}$ } hvis de er = 0, tilhører de
nulrummet

Opgave 3.3

Givet følgende tre sæt af vektorer, angiv i hvert tilfælde om der er tale om et vektorrum og begrund hvorfor/hvorfor ikke. I fald der er tale om et vektorrum, angiv dimensionen heraf og en base for vektorrummet:

- alle vektorer i $\mathbb{R}^2$ hvorom det gælder at $|x| < 1, |y| < 1$, dvs. hvor komponenternes absolutte værdi er mindre end 1.
- alle vektorer i $\mathbb{R}^3$ hvorom det gælder at $2x + 3z = 0$.
- alle vektorer i $\mathbb{R}^1$

Man skal finde en eller anden kombination af x og y hvor deres absolutte værdi (dem summerede sammen) giver mere end 1. x og y må ikke være mere end 1 hver især.

$$x = 0.6 \quad y = 0.6$$

$$z = x + y$$

$$= 0.6 + 0.6 = 1.1 \quad \text{ikke gældende}$$

2) Mængden af alle vektorer i $\mathbb{R}^3$ hvor $2x + 3z = 0$

Er det et vektorrum?

Ja.

Begrundelse:

- Det er en lineær ligning i $\mathbb{R}^3$, som beskriver et plan gennem origo.
- Mængden er lukket under addition og skalar multiplikation.
- Derfor er det et vektorrum.

Dimension:

- Vi har én lineær ligning med tre variable $\rightarrow$ dimensionen er $3 - 1 = 2$.

Basis:

- Løs $2x + 3z = 0$, f.eks.:
 - Lad $y = 1, z = 0 \Rightarrow x = 0$: Får vektoren $(0, 1, 0)$
 - Lad $y = 0, z = 1 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$: Får vektoren $(-\frac{3}{2}, 0, 1)$

En basis kan derfor være:

$$\left\{ (0, 1, 0), \left(-\frac{3}{2}, 0, 1\right) \right\}$$



3) Mængden af alle vektorer i $\mathbb{R}^1$

Er det et vektorrum?

Ja.

Begrundelse:

- Hele $\mathbb{R}^1$ er trivielt et vektorrum.
- Det er lukket under addition og skalar multiplikation.

Dimension:

- $\dim(\mathbb{R}^1) = 1$

Basis:

- En basis er $\{1\}$

Opgave 3.4

Betrakt alle vektorer i $\mathbb{R}^3$, hvorom det gælder, at $5x - 3y + 2z = 0$

$\mathbb{R}^3$ står for sæt af 3 reelle tal. Dvs. det kunne være det 3-dimensionelle rum, der beskrives. Symbolerne x, y, z står for komponenterne i de angivne vektorer.

- Vis at de angivne vektorer udgør et vektorrum.
- Find dimensionen.
- Find en base.

a)

$$z = \frac{3y - 5x}{2}, \quad v = [x \ y \ z] = \left[x \ y \ \frac{3y}{2} - \frac{5x}{2} \right]$$

$$b) \text{ dimension} = 3 - 1 = 2$$

$\nwarrow$ $\nwarrow$ $\nwarrow$
 Antal $\nwarrow$ $\nwarrow$ $\nwarrow$
 variable $\nwarrow$ ikke frie $\nwarrow$ frie
 variabler $\nwarrow$ variabler $\nwarrow$ variabler / dimension

$$c) \quad 5x - 3y + 2z = 0$$

$$1. \text{ Sætter } y=1 \text{ \& } z=0 \Rightarrow 5x - 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow \frac{3}{5}$$

$$2. \text{ Sætter } x=0 \text{ \& } z=1 \Rightarrow 5 \cdot 0 - 3y + 2 \cdot 1 = 0 \Rightarrow \frac{2}{3}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Opgave 3.5

Betrakt alle vektorer i $\mathbb{R}^5$, hvorom det gælder, at de 3 første komponenter er 0.

- Vis at de angivne vektorer udgør et vektorrum. $\vec{v} = [0 \ 0 \ 0 \ c_1 \ c_2]^T$
- Find dimensionen. $\dim = 5 - 3 = 2$
- Find en base. $v_1 = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0]$, $v_2 = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$

Opgave 3.6

Matrixen A er givet ved:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Find rangen af $\bar{A} = 1$ $\bar{B} = 1$
- Find nulliteten af A (dimensionen af nulrummet). $\bar{A} = 2$ $\bar{B} = 0$
- Find determinanten for $\bar{A} = 0$ $\bar{B} = 0$ (error)
- Undersøg om de tre vektorer a, b og $(a+b)$ tilhører nulrummet for A . Vektorerne er givet ved:

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \bar{A} \cdot a = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \\ \bar{B} \cdot a = 0 \end{matrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1.5 \end{pmatrix} \begin{matrix} \bar{A} \cdot b = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \\ \bar{B} \cdot b = 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \bar{a} + \bar{b} = \bar{c} \\ \bar{A} \cdot \bar{c} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \\ \bar{B} \cdot \bar{c} = 0 \end{matrix}$$

- Gentag alle de ovenstående spørgsmål for matrixen B , som er givet ved:

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$